

EVOSWARM

Une simulation d'écosystème prédateur-proie évolutif dans Unreal Engine

C++ / Mass Entity (ECS) | Slate HUD | Terrain procédural | En-têtes dans Public/, sources dans Private/

CONCEPT

Evoswarm simule un réseau trophique vivant dans une arène ouverte. Plusieurs espèces sont créées avec des génomes aléatoires puis laissées à elles-mêmes : rien n'est scripté. Les créatures cherchent de la nourriture, se regroupent, dorment, chassent, se font la cour et se reproduisent. Les traits qui survivent sont simplement ceux qui continuent d'être avantageux. Le régime alimentaire est un gradient continu (0 = herbivore strict, 1 = carnivore strict), permettant l'émergence naturelle des niveaux trophiques et de la spéciation.

ARCHITECTURE

Simulation orientée données basée sur Mass Entity (ECS) d'Unreal. Entités et nourriture possèdent génome, état, transform et vitesse dans des fragments. Comportement en chaîne de processeurs s'exécutant dans *PrePhysics* :

GridUpdate → Steering → Feeding → Metabolism → Reproduction → Render

- **BoidGridSubsystem** : Hachage spatial reconstruisant chaque image (rayon limité, réservation atomique pour la chasse).
- **EvoswarmSimSubsystem** : Gère les changements structurels (spawns, naissances, nourriture) hors de Mass et possède les stats/événements.
- **Rendu** : *Instanced static meshes* regroupés par teinte de régime, mis à jour par lots.

LE GÉNOME

18 statistiques évolutives : santé, armure, vitesses, endurance, régénération, faim, biomasse, discrétion, dégâts, intimidation, agressivité, perception, régime, durée de vie, reproduction, instinct social, mutation. Chaque espèce fixe ses plages et coûts selon un budget rigide. Croisement pondéré des parents avec mutation et réallocation préservant le budget.

CYCLE DE VIE

Faim continue modulée par le biome ; régénération uniquement si énergie restante. Décès par faim, âge, prédation ou blessure (attribués pour le HUD). Reproduction nécessitant maturité, partenaire et coût en faim. Les *Data Assets* d'espèces définissent plages, budget, visuels et capacité d'accueil.

COMPORTEMENT

Déplacement (*steering*) combinant comportement de groupe (séparation, alignement, cohésion), fuite, poursuite et recherche de partenaire. Échelle de priorité : **survie > repos > alimentation > reproduction > errance**.

- **Chasse** : Limitée par l'endurance et restreinte aux proies de rang carnivore inférieur.
- **Meutes & Défense** : Les alliés augmentent les dégâts ; les proies ripostent selon leur agressivité (absorbée par l'armure).
- **Carcasses** : Proies tuées partagées et périssables (stockage impossible).
- **Sommeil** : réduit la consommation de la faim ; réveil instantané en cas d'attaque.

MONDE

Terrain procédural via champ de hauteur de Perlin déterministe (sans géométrie de collision). Un champ de rugosité définit 4 biomes (prairie, forêt, désert, hautes terres) modulant vitesse, métabolisme, perception et discrétion.

INSTRUMENTATION & COMMANDES

HUD Slate (sans UMG) affichant mini-graphiques de population, dérive génétique, mortalité par cause, histogramme de régime et flux d'événements. Pion spectateur en *ray-marching* pour inspecter et verrouiller toute créature.

Commandes : Vol libre, **B** overlay débogage, pavé **0-4** filtres overlay, **F** verrouiller l'inspecteur.

NOTES D'INGÉNIERIE

- Constantes centralisées dans un en-tête de réglage unique.
- Hasard géré par flux initialisés (simulations reproductibles).
- Démarche procédurale appliquée uniquement sur copie locale de transform (sans impact simulation).
- Structure : headers dans Public/, sources dans Private/.